茶百道微信小程序「修改用户名」事件流文档

> 适用端：微信小程序「茶百道点餐」会员端 场景：已登录用户在「我的 - 个人信息」页修改用户名（昵称） 文档版本：v2.0（按标准用例规约重构：基本要素 + 主事件流 + 备选事件流）

一、基本要素

要素	内容
用例编号	UC-MEMBER-002
用例名称	修改用户名（昵称）
参与者	主要参与者：会员用户；次要参与者：后端会员服务（系统）
范围	茶百道微信小程序会员中心
级别	用户目标级
触发方式	用户在「个人信息」页点击「用户名」行
简要描述	已登录用户进入个人信息页，编辑并提交新用户名，系统校验通过后保存并全局同步昵称
前置条件	① 用户已授权登录且 token 有效；② 微信基础库正常（涉及 `input` 组件与键盘事件）；③ 网络可用（提交需调用后端接口）
成功保证（后置条件）	数据库中用户昵称更新为新值；小程序页面及全局缓存中的昵称同步刷新
失败保证（最小保证）	数据库原昵称不变；前端不关闭编辑弹窗并提示失败原因，用户已输入内容保留可修改
相关接口	`GET /api/v1/member/profile`（拉取资料）、`PUT /api/v1/member/profile`（提交修改）
约束规则	用户名长度 2–20 字符；仅支持中文、字母、数字、下划线；24 小时内限修改 1 次
优先级 / 频次	高 / 低频（人均偶发）

二、主事件流（基本流 · 正常修改成功）

步骤	参与者行为	系统响应
1	用户进入「我的」页，点击「个人信息」入口	前端 `navigateTo` 跳转个人信息页
2	—	页面 onLoad：请求 `GET /api/v1/member/profile`，渲染当前用户名、头像等信息
3	用户点击「用户名」行	弹出修改弹窗 / 进入编辑态：`input` 输入框回填当前用户名并自动聚焦
4	用户删除旧昵称，输入新用户名	触发 input 事件，前端**实时校验**（长度、字符集、非空、是否变更）；校验通过则保存按钮由置灰变为可点击
5	用户点击「保存」	前端防抖（防连点）→ 二次校验 → 调用 `PUT /api/v1/member/profile` 携带新用户名字段，按钮进入 loading 态
6	—	后端校验（登录态、敏感词、重名、频率限制）**全部通过** → 更新数据库 → 返回 200 + 新用户资料
7	—	前端收到成功响应：① Toast 提示「修改成功」；② 更新页面与全局 store 缓存；③ 关闭弹窗 / 退出编辑态；④ 广播全局事件，点餐页/会员页昵称同步刷新
8	用户看到页面各处昵称已更新	用例成功结束

> 主事件流图示：

```
[用户] 进入"我的"页 → 点击「个人信息」
   ▼
[前端] 跳转 personal-info 页 → GET /member/profile → 渲染当前用户名
   ▼
[用户] 点击「用户名」行
   ▼
[前端] 弹出编辑弹窗（回填旧昵称、自动聚焦）
   ▼
[用户] 输入新用户名 → input 事件实时校验 → 保存按钮点亮
   ▼
[用户] 点击「保存」
   ▼
[前端] 防抖 + 二次校验 → PUT /member/profile
   ▼
[后端] 校验通过 → 更新数据库 → 返回 200
   ▼
[前端] Toast「修改成功」+ 更新缓存 + 关闭弹窗
```

```
    ▼
[用户] 各处昵称已更新 → 流程结束
```

三、备选事件流（扩展流）

> 命名规则：A{编号}，"扩展点"指其自主事件流第几步分出，"回归点"指处理完成后回到主流哪一步（或终止用例）。

A1. 输入内容不合法（扩展自主流第 4 步）

项	内容
触发条件	新用户名长度不在 2–20 字符、含 emoji/特殊符号、为空或纯空格
处理流程	1. 保存按钮保持置灰；2. 输入框下方显示行内提示文案（见 4.1 节校验规则）
回归点	回到主流第 4 步，用户继续修改输入

A2. 用户名未变更（扩展自主流第 4 步）

项	内容
触发条件	新输入与原昵称完全相同
处理流程	保存按钮置灰，不提示、不允许提交
回归点	回到主流第 4 步；用户可改输入或走 A3 取消

A3. 用户主动取消（扩展自主流第 3–5 步任意时刻）

项	内容
触发条件	用户点击遮罩层或「取消」按钮（请求未发出时）
处理流程	关闭弹窗，丢弃未保存的输入内容
回归点	用例终止，回到个人信息页原状，无任何变更

A4. 未登录 / 登录态失效（扩展自主流第 1 步 / 第 6 步）

项	内容
触发条件	未登录点击「个人信息」；或提交时后端返回 `40001`（token 过期）

项	内容
处理流程	1. 弹出授权登录；2. token 过期场景：先静默刷新 token 并重试提交 1 次；3. 刷新失败或授权失败 → 引导重新登录
回归点	授权/登录成功后回到主流第 1 步重新进入；用户拒绝授权则用例终止

A5. 用户名已被占用（扩展自主流第 6 步）

项	内容
触发条件	后端校验发现重名，返回 `40002`
处理流程	1. Toast/行内提示「该用户名已被使用，换一个试试」；2. 输入框标红，弹窗不关闭，已输入内容保留
回归点	回到主流第 4 步，用户修改后重新提交

A6. 含敏感词 / 违规内容（扩展自主流第 6 步）

项	内容
触发条件	后端敏感词过滤命中，返回 `40003`
处理流程	提示「用户名包含违规内容，请修改」，输入框标红，内容保留
回归点	回到主流第 4 步

A7. 修改过于频繁（扩展自主流第 6 步）

项	内容
触发条件	24 小时内已修改过 1 次，后端返回 `40004`
处理流程	提示「修改太频繁啦，请明天再试」，弹窗关闭（本轮不可再提交）
回归点	用例终止，昵称不变

A8. 网络异常 / 请求超时（扩展自主流第 5–6 步）

项	内容
触发条件	提交时断网、超时或后端返回 `50000` 服务器错误
处理流程	1. 提示「网络异常，请重试」/「系统开小差了，请稍后重试」；2. 弹窗保留、输入内容保留，按钮恢复可点击
回归点	回到主流第 5 步，用户可重试保存；也可走 A3 取消终止

A9. 请求进行中用户点击取消（扩展自主流第 5 步）

项	内容
触发条件	`PUT` 请求进行中，用户试图点击取消/遮罩
处理流程	请求期间禁用取消按钮与遮罩关闭，避免"前端已关弹窗、后端写入成功"的状态不一致
回归点	等待请求结束后按第 6/7 步或对应错误分支（A4–A8）处理

备选事件流分支图

```
主事件流
  ├─ A1 输入不合法 ──────→ 按钮置灰+行内提示 ──→ 回主流第4步
  ├─ A2 用户名未变更 ─────→ 按钮置灰不提示 ─────→ 回主流第4步
  ├─ A3 用户取消 ────────→ 丢弃输入、关弹窗 ──→ 用例终止
  ├─ A4 未登录/token失效 ─→ 授权登录/静默刷新token ─→ 回主流第1步或终止
  ├─ A5 用户名被占用 ─────→ 40002 提示、框标红 ──→ 回主流第4步
  ├─ A6 敏感词违规 ──────→ 40003 提示、框标红 ──→ 回主流第4步
  ├─ A7 修改过于频繁 ─────→ 40004 提示、关弹窗 ──→ 用例终止
  ├─ A8 网络异常/超时 ────→ 保留输入可重试 ─────→ 回主流第5步
  └─ A9 请求中点取消 ─────→ 禁用取消，等待响应 ──→ 按结果分流
```

四、事件明细表

#	触发事件	触发主体	前端处理	后端交互	结果反馈	所属流
1	点击「个人信息」	用户	`navigateTo` 跳转个人信息页	—	进入个人信息页	主流①
2	页面加载 onLoad	系统	请求用户资料接口	`GET /member/profile`	渲染当前用户名	主流②
3	点击「用户名」行	用户	打开修改弹窗，回填旧昵称、聚焦输入框	—	弹出编辑弹窗	主流③
4	键入 input 事件	用户	实时校验：长度 2–20 字符、非纯空格、不含 emoji/特殊符号	—	合法则点亮保存按钮，否则按钮置灰并显示行内提示	主流④ / A1 / A2
5	点击「保存」	用户	防抖（防连点）→ 二次校验 → 发起请求		loading 态	主流⑤

#	触发事件	触发主体	前端处理	后端交互	结果反馈	所属流
				`PUT /member/profile`		
6	返回 200	系统	Toast「修改成功」；更新页面 + 全局 store 缓存；关闭弹窗	—	昵称各处同步更新	主流⑦
7	返回 4xx/5xx	系统	按 code 映射文案；输入框标红；不关闭弹窗	—	Toast/行内错误提示	A4–A8
8	网络失败	系统	提示"网络异常，请重试"，保留输入内容	请求超时/断网	可重试	A8
9	点击遮罩/「取消」	用户	关闭弹窗，丢弃未保存输入	—	回到个人信息页原状	A3

五、校验规则与错误码

5.1 前端实时校验（输入阶段）

规则	约定	提示文案
长度	2–20 个字符（中文/字母/数字均按 1 计）	"用户名长度为 2-20 个字符"
字符集	中文、字母、数字、下划线	"仅支持中文、字母、数字和下划线"
空值	不能为空或纯空格	"用户名不能为空"
未变更	与原昵称相同则保存按钮置灰	—（不提示）

5.2 后端校验（提交阶段）

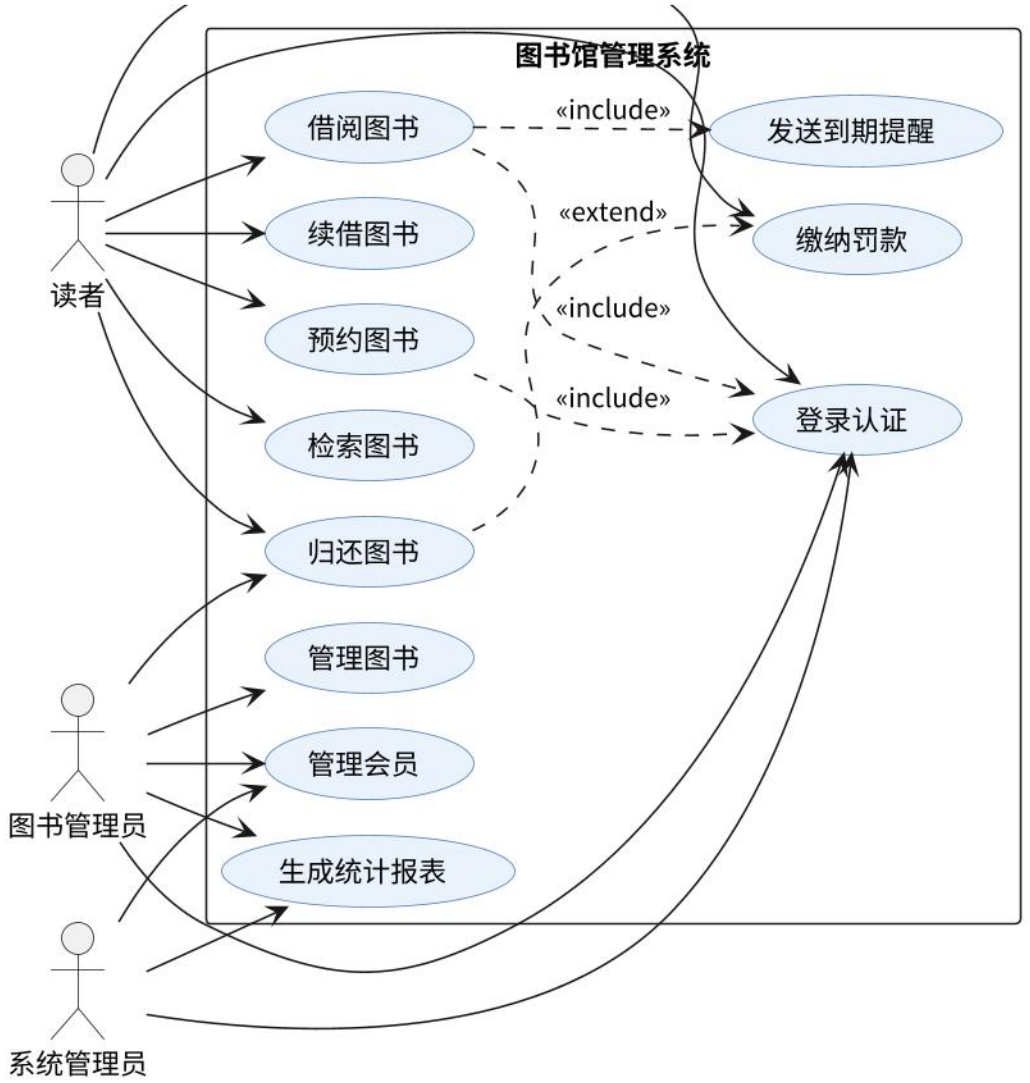
错误码	含义	前端文案	对应备选流
40001	登录态失效	"登录已过期，请重新登录" → 引导重新授权	A4
40002	用户名已被占用	"该用户名已被使用，换一个试试"	A5
40003	含敏感词/违规内容	"用户名包含违规内容，请修改"	A6
40004	修改过于频繁（如 24h 限 1 次）	"修改太频繁啦，请明天再试"	A7
50000	服务器错误	"系统开小差了，请稍后重试"	A8

六、埋点建议（可选）

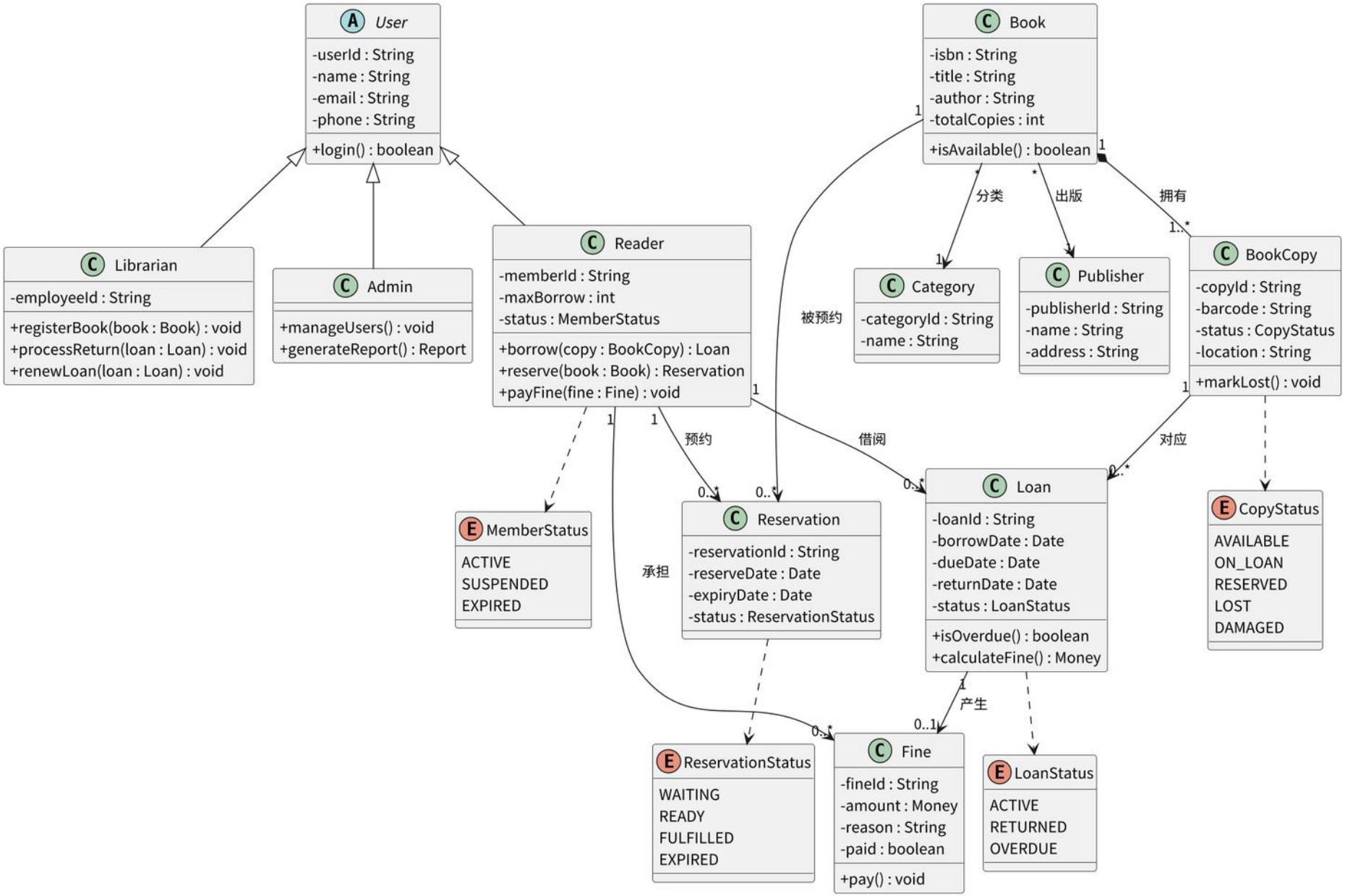
事件名	触发时机	关键参数
`nickname_edit_show`	修改弹窗打开	source_page
`nickname_edit_save`	点击保存	old_len, new_len, result(success/fail), error_code
`nickname_edit_cancel`	点击取消/遮罩	—

> 埋点用于统计修改成功率、失败原因分布与修改频次。

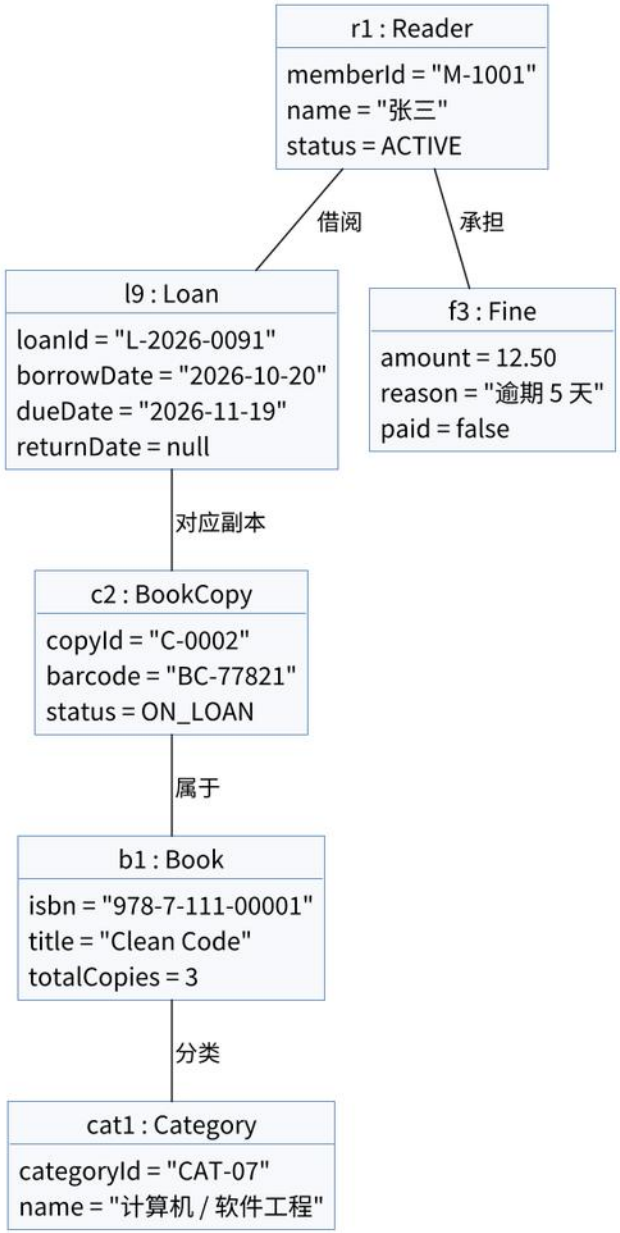
01 用例图 Use Case Diagram



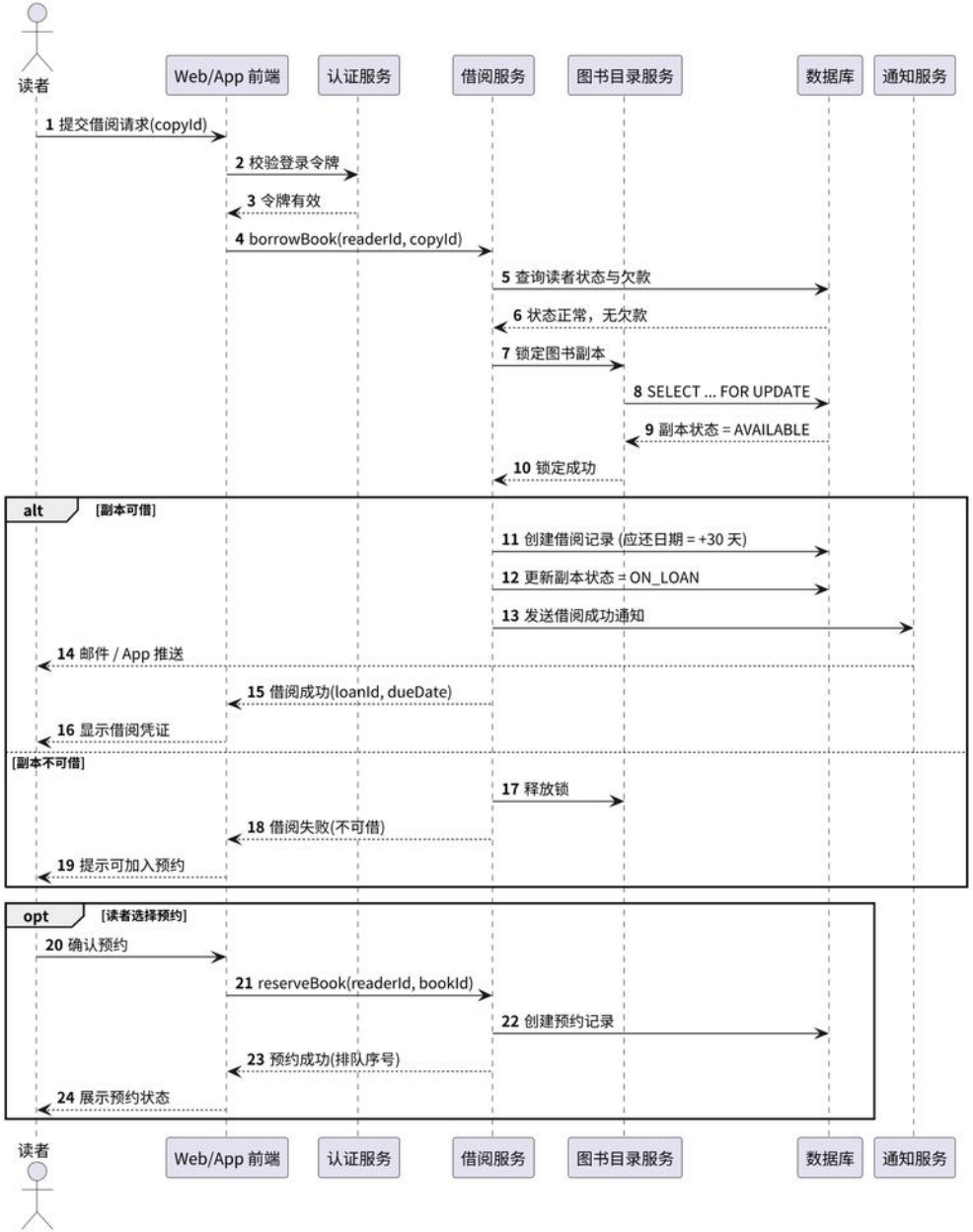
02 类图 Class Diagram



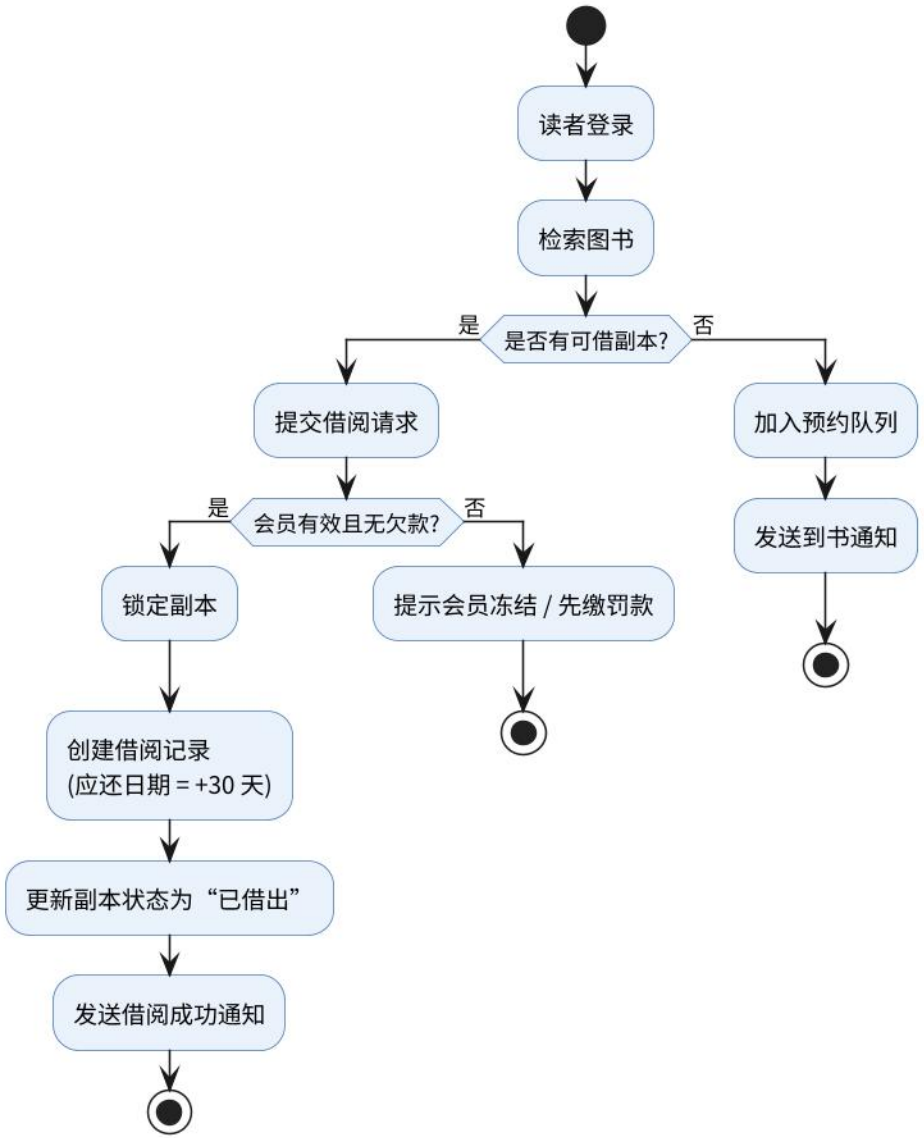
03 对象图 Object Diagram



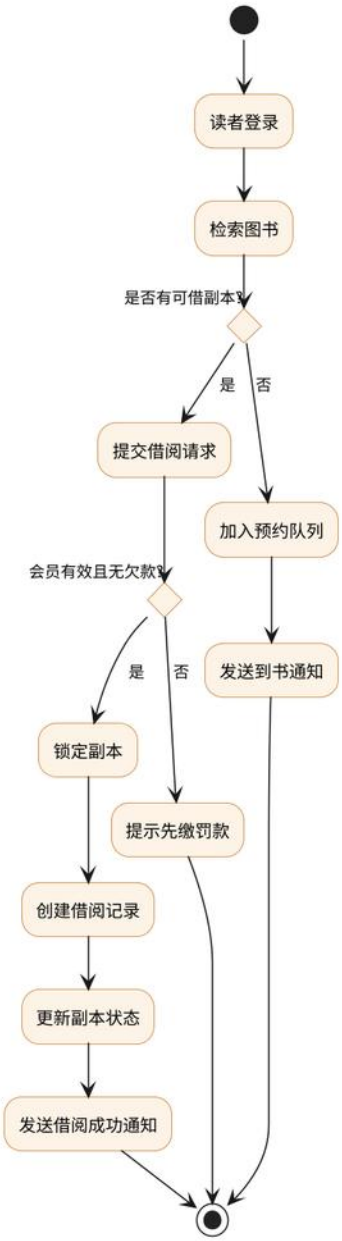
04 顺序图 Sequence Diagram



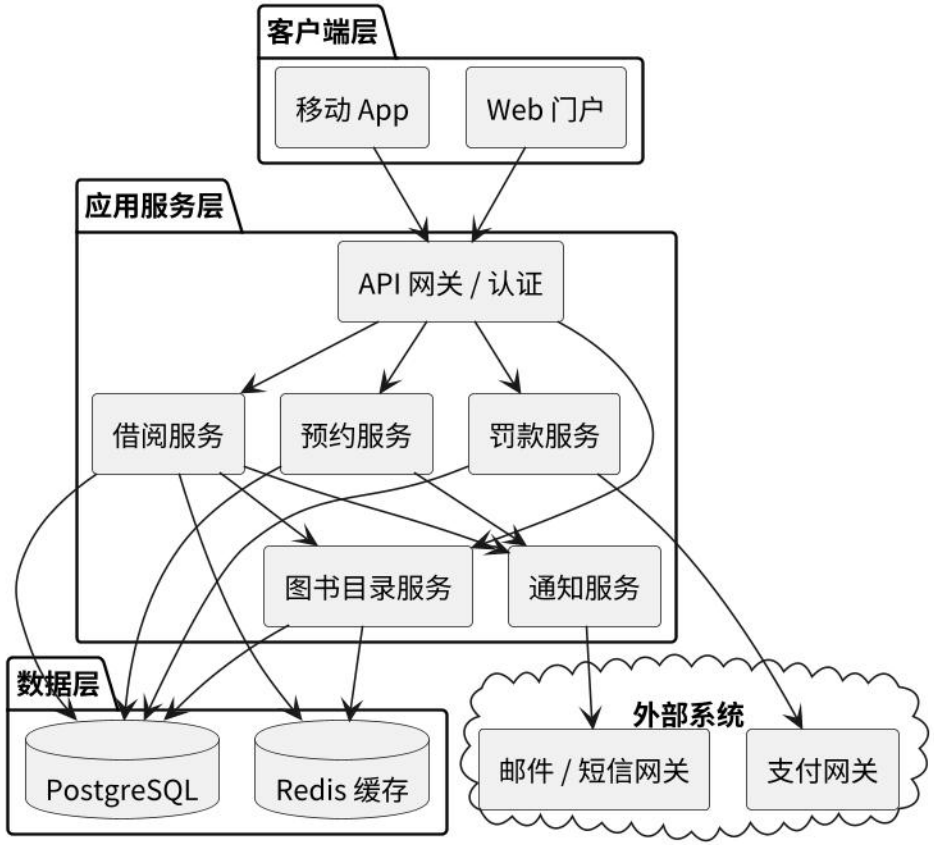
05 活动图 Activity Diagram（新语法）



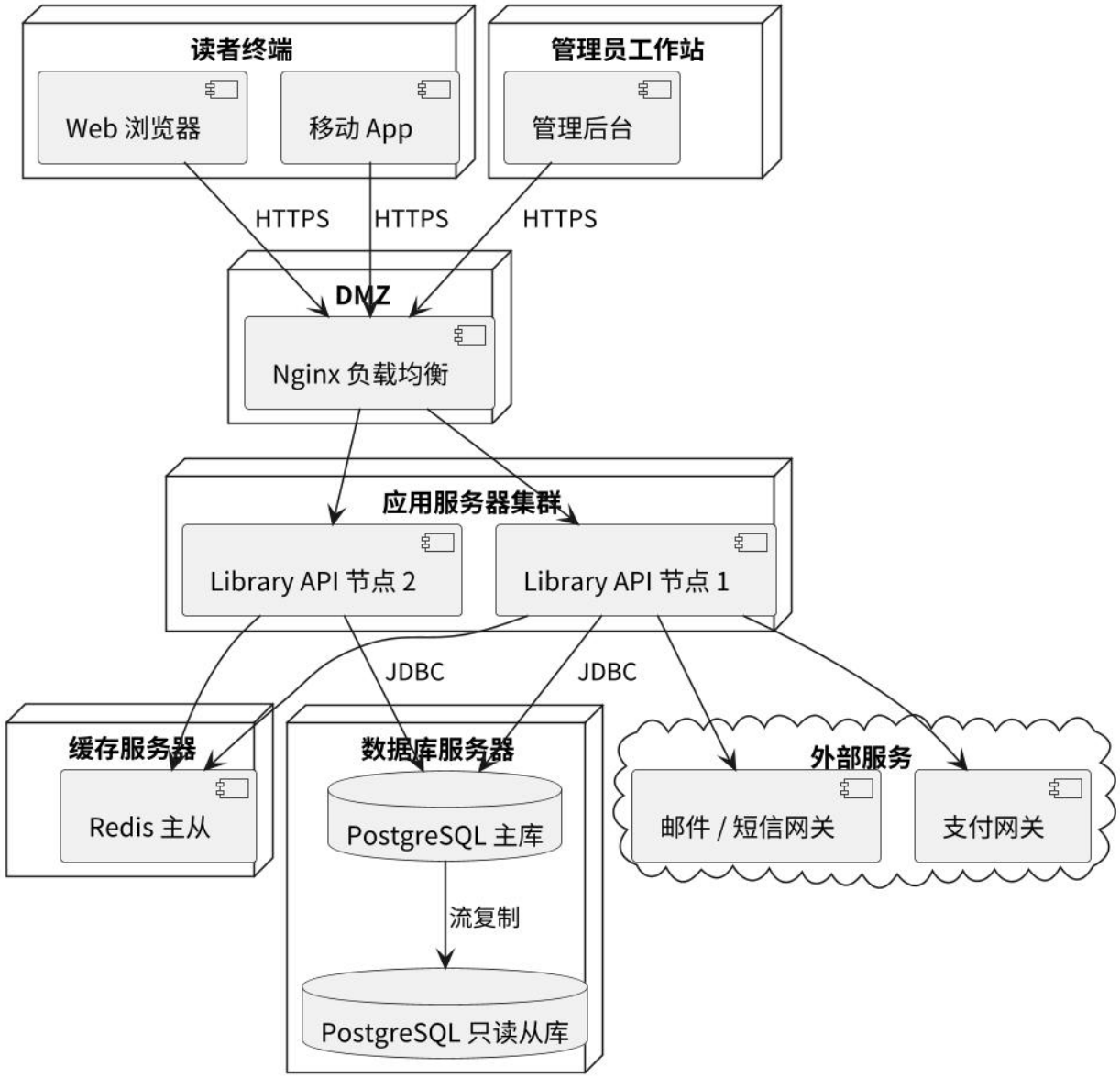
06 活动图 Activity Diagram（Legacy 语法）



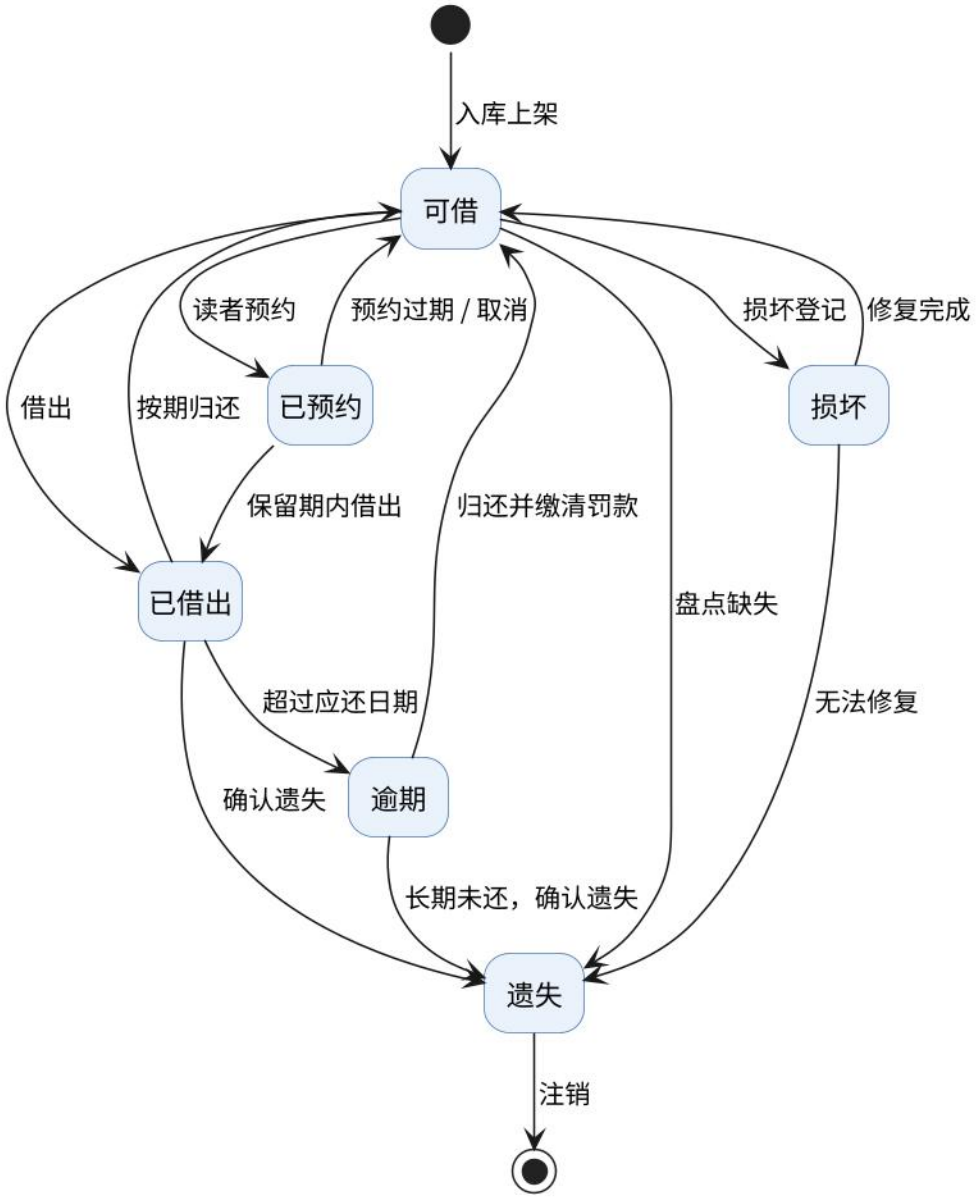
07 组件图 Component Diagram



08 部署图 Deployment Diagram



09 状态图 State Diagram



10 时序图 Timing Diagram

